



CONTRIBUTION DES SIG À LA VISUALISATION DE L'ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE À L'EAU POTABLE DES MÉNAGES DE LA COMMUNE D'OGOU 1 AU TOGO.



Présenté par : Ezéchiél AMETOVENA

Encadré par:
M. MADJIGOTO Robert, Professeur Titulaire
M. NJEUTO TCHOULI Prosper Innocent, Docteur

PLAN DE PRÉSENTATION



01 Introduction

05 Discussion

02 Problématique

06 Conclusion

03 Méthodologie

07 Remerciements

04 Résultats

08 Questions



INTRODUCTION

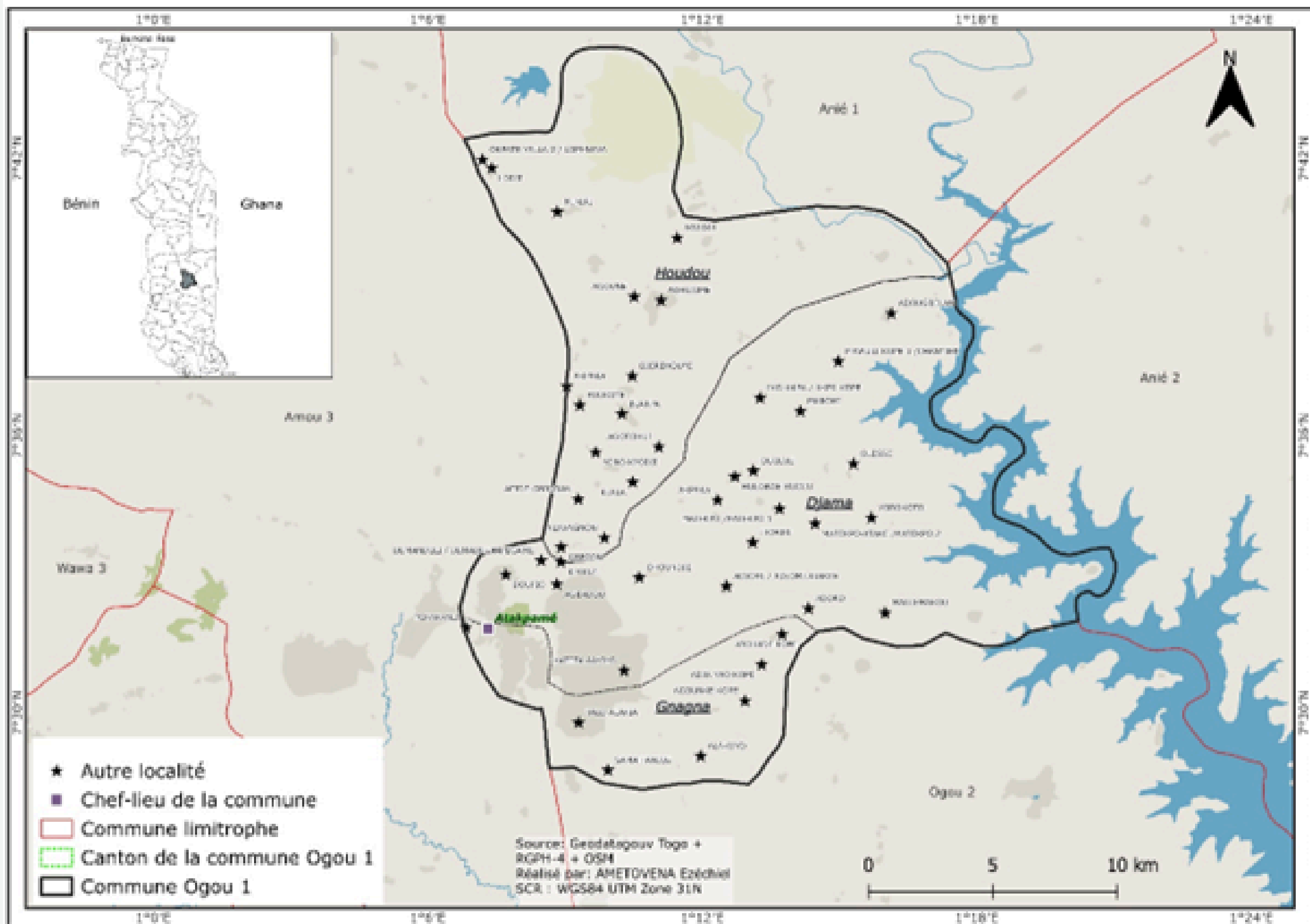
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable (OMS, 2019).

Le Togo précisément la commune Ogou 1 n'est pas en marge de cette situation.

Ceci engendre des conséquences socio-économiques sur la zone d'étude.

L'accès à l'eau est l'un des droits fondamentaux de l'homme + ODD6 Assemblée générale de l'ONU en date du 28 juillet 2010 et Agenda 2030).

ZONE D'ETUDE



Carte 1 : Localisation géographique de la commune Ogoou 1 – Source: Géodata Gouv Togo, RGPH – et OpenStreetMap – Réalisation : Ezéchiel Ametovena, Février 2025.

PROBLEMATIQUE

L'accès à l'eau potable constitue un enjeu majeur pour le bien-être des populations dans la zone d'étude.

Cependant, une évaluation précise de cette accessibilité reste limitée, ce qui entrave l'identification des zones critiques et la planification d'interventions efficaces.

A l'aide des outils SIG, ce mémoire aborde de façon scientifique cette question dans une logique d'hiérarchisation de l'accessibilité.

PROBLEMATIQUE

Questions de
recherche :

QP: Comment les Systèmes d'Information Géographique (SIG) peuvent-ils contribuer à analyser et améliorer l'accessibilité physique à l'eau potable dans la commune d'Ogou1?

QS1: Quelle est la répartition spatiale des infrastructures d'eau potable dans la commune d'Ogou1?

QS 2: Dans quelle mesure l'accessibilité physique à l'eau potable varie-t-elle selon les zones ou cantons?

QS 3: Quelles sont les zones les plus défavorisées en matière d'accès à l'eau potable et comment les prioriser pour l'action publique?

QP: Question principale
QS : Question spécifique

PROBLEMATIQUE

Hypothèses

HP: L'accès à l'eau potable dans la commune d'Ogou 1 est marqué par une inégale répartition spatiale des infrastructures, entraînant des disparités d'accessibilité entre les cantons d'Ogou 1?

HS 1: Les infrastructures d'eau potable sont concentrées dans certaines zones, laissant d'autres portions du territoire moins desservies

HS 2: L'éloignement des ménages par rapport aux points d'eau constitue un facteur majeur d'inégalité d'accès.

HS 3: Une hiérarchisation des zones prioritaires est possible grâce à l'analyse spatiale, permettant de mieux cibler les interventions. prioriser pour l'action publique?

HP: Hypothèse principale
HS : Hypothèse spécifique

PROBLEMATIQUE

Objectifs

OP: L'objectif principal de l'étude est d'analyser la répartition et l'accessibilité aux infrastructures d'eau potable dans la commune d'Ogou 1 afin d'identifier les inégalités existantes et de proposer des priorités d'action pour améliorer l'accès.

OS 1: Cartographier la répartition spatiale des infrastructures d'adduction d'eau potable existantes dans la commune.

OS 2: Évaluer l'accessibilité physique à l'eau potable dans la commune Ogou 1.

OS 3: Identifier les zones insuffisamment desservies et hiérarchiser les localités à prioriser pour renforcer l'accès à l'eau potable.

OP: Objectif principal
OS : Objectif spécifique

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 1/2

Méthode

- Modélisation des tables (MCD, MLD)
 - Analyse statistique
 - Z-score
 - Densité spatiale
 - Analyse spatiale par grille (approche spatiale fine)
 - Proportionnalisation
 - Reclassification
 - Post-traitement
-

Échantillon

- Exhaustivité sur le territoire
 - Prise en compte de tout le territoire
-

Collecte

- GéodataGouv TG
- OSM
- Documentation

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 2/2

OUTILS

- QGIS
- Arcgis pro
- PostgreSQL/PostGIS
- Excel
- Looping

TECHNIQUES

Téléchargement des données à jour sur la zone d'étude.

TRAITEMENTS

- Calcul de l'écart et de l'écart-type
- Analyse multicritère
- Prise en compte de la norme de la charte de l'humanitaire

$$\text{Z-score} = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

PAG = (Nombre de bâtiments ayant accès /
Nombre total de bâtiments) × 100

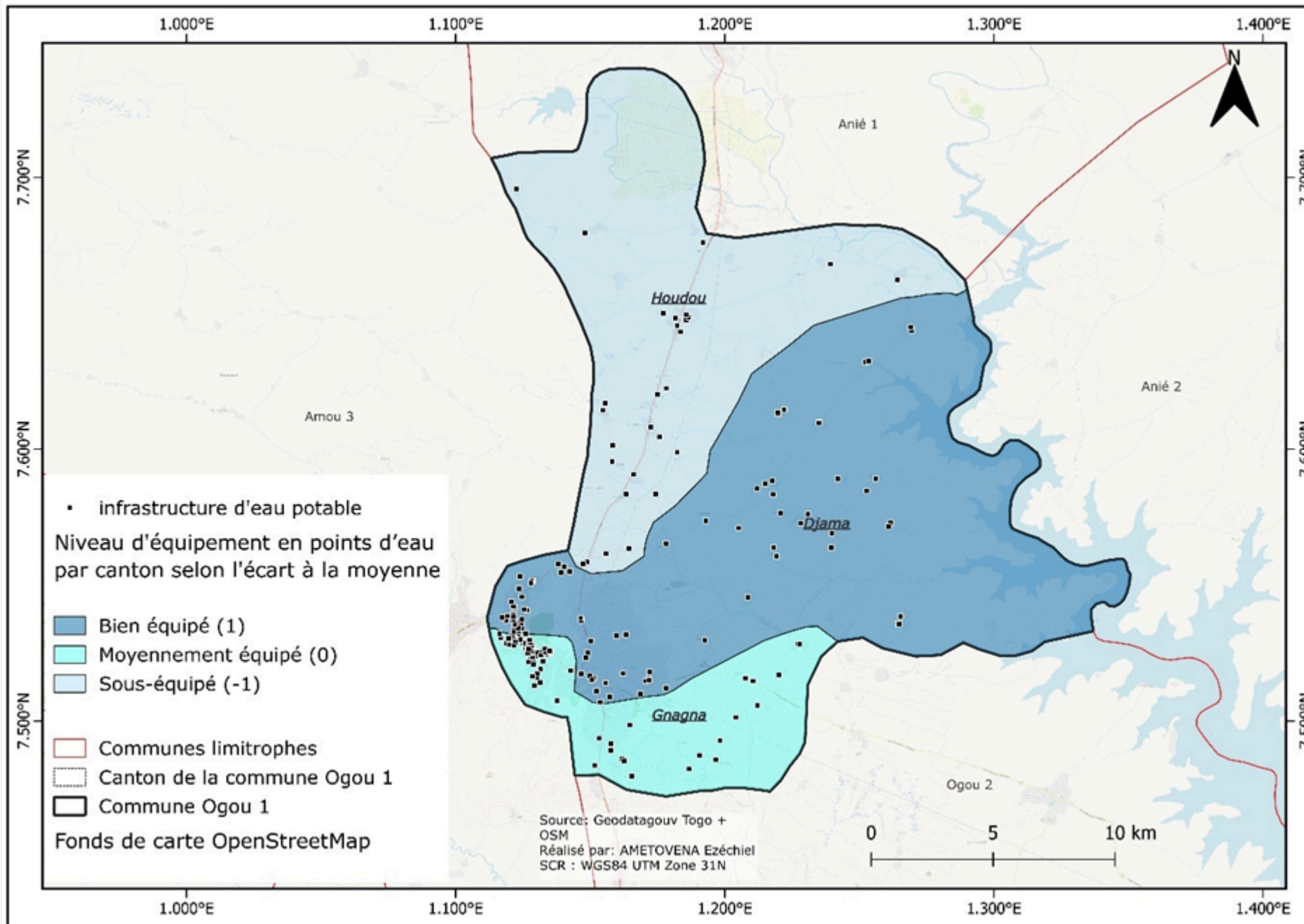
RESULTATS

**Il y a que 28% de la zone
habitée qui a accès à l'eau**

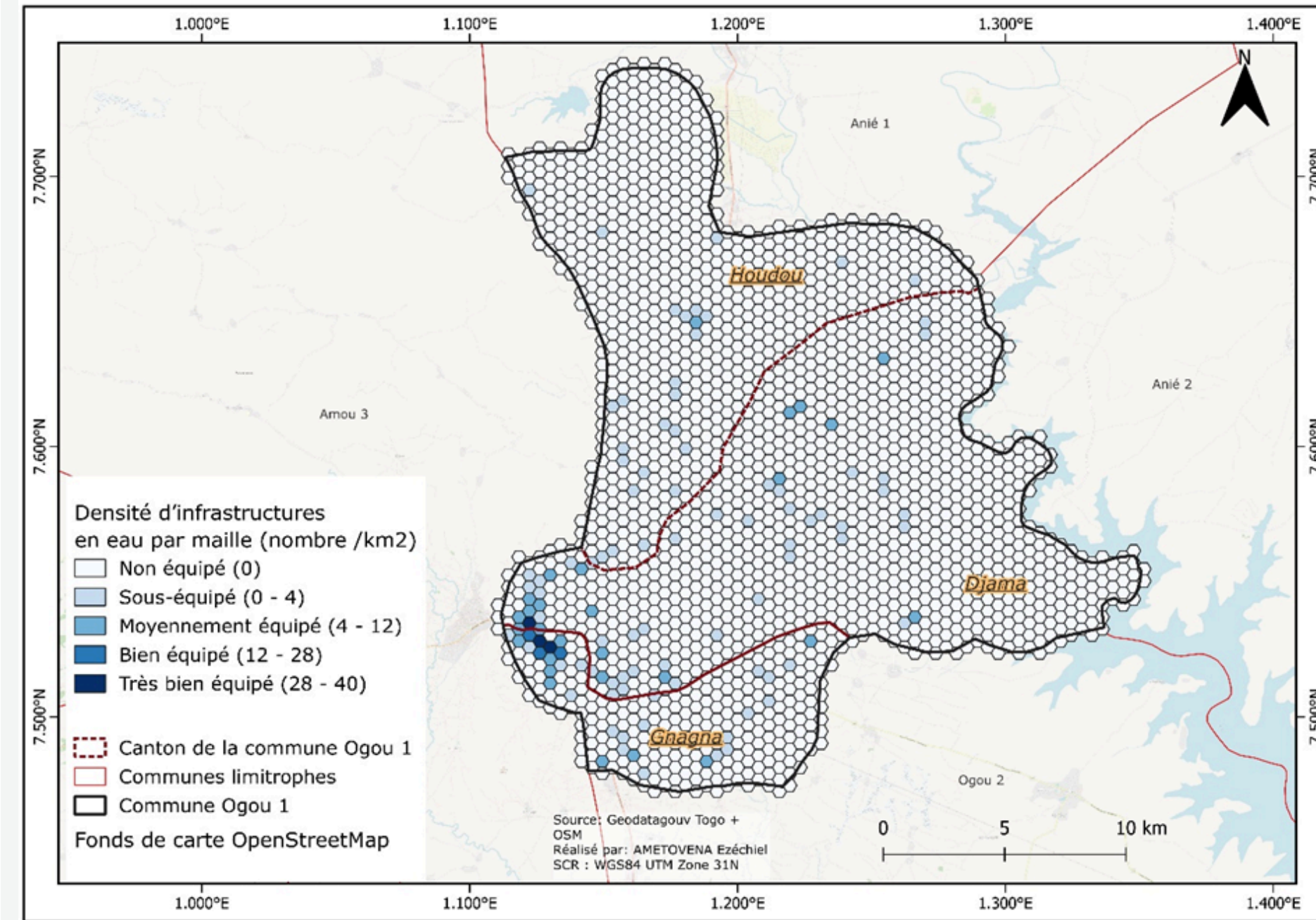


RESULTATS 1

Equipement- Z-score / densité par km2



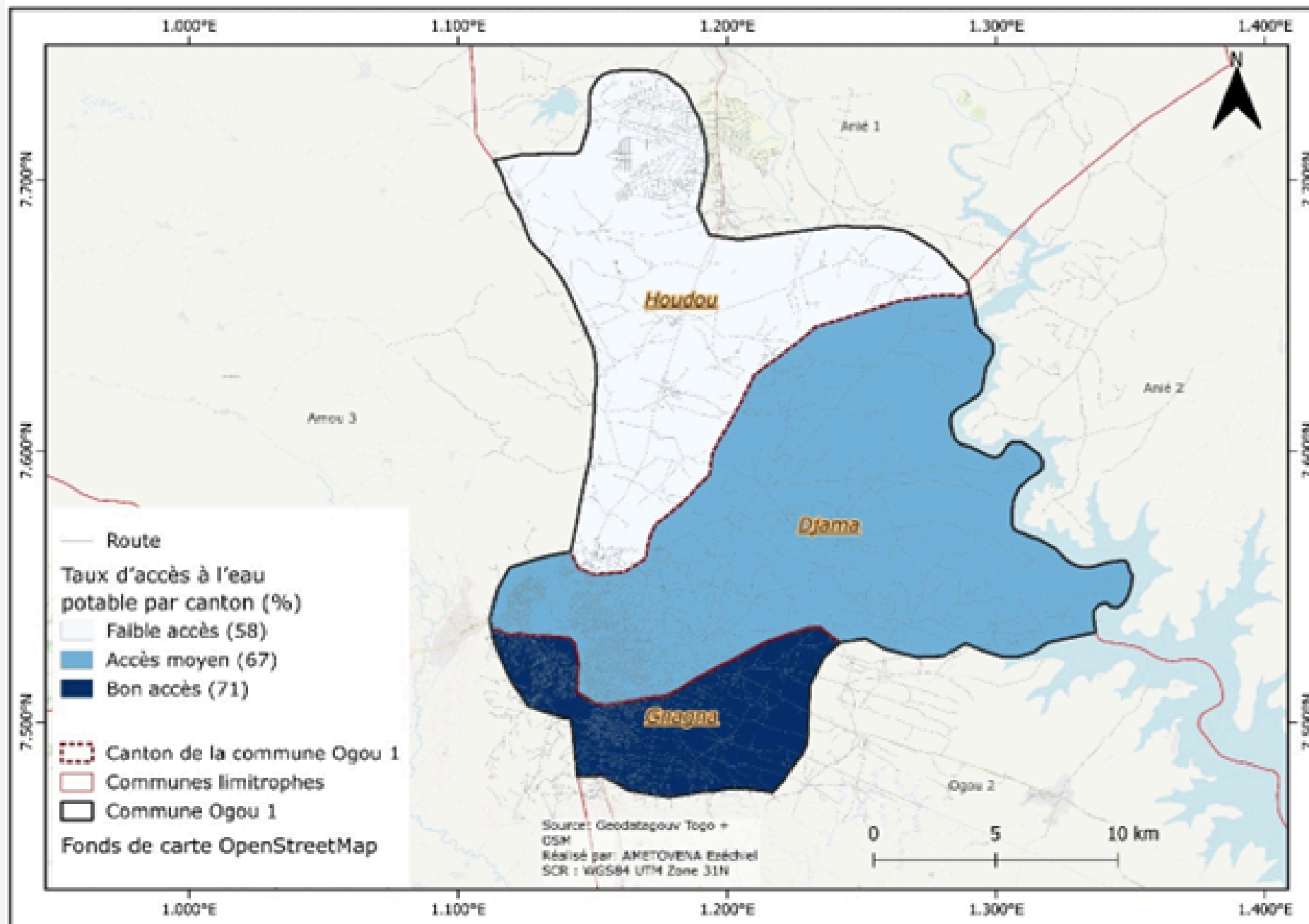
Carte 3 : Equipement en point d'eau par canton dans la commune Ogoou 1 – Source : Géodata Gouv Togo et OpenStreetMap – Réalisation : Ezéchiel Ametovena, Juillet 2025



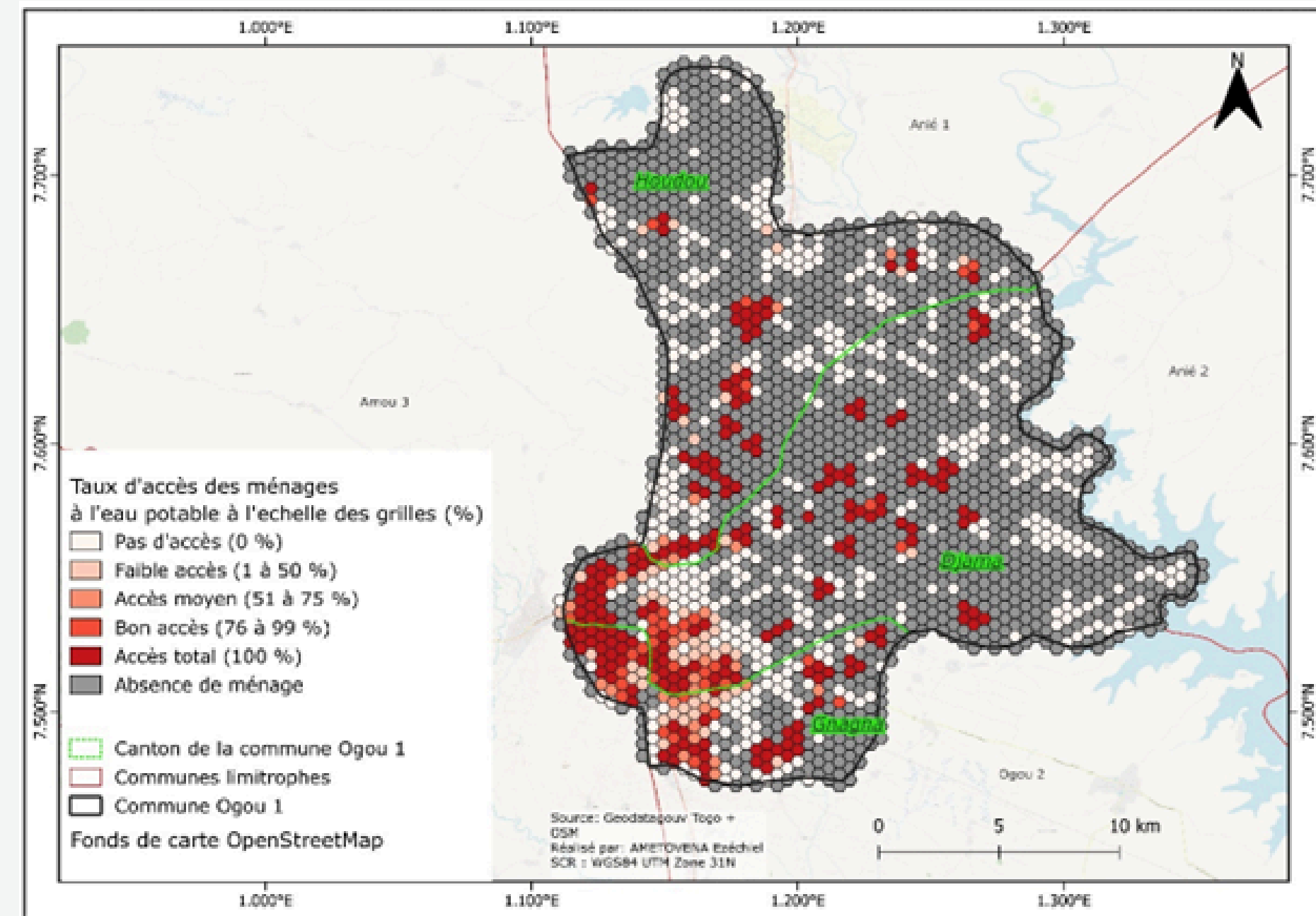
Carte 4 : Niveau d'équipement en points d'eau (densité par km²) à l'échelle des grilles de 500 m * 500m dans la commune d'Ogoou 1 – Source : Géodata Gouv Togo et OpenStreetMap – Réalisation : Ezéchiel Ametovena, Juillet 2025

RESULTATS 2

Accessibilité (500 m) - Norme charte de l'humanitaire



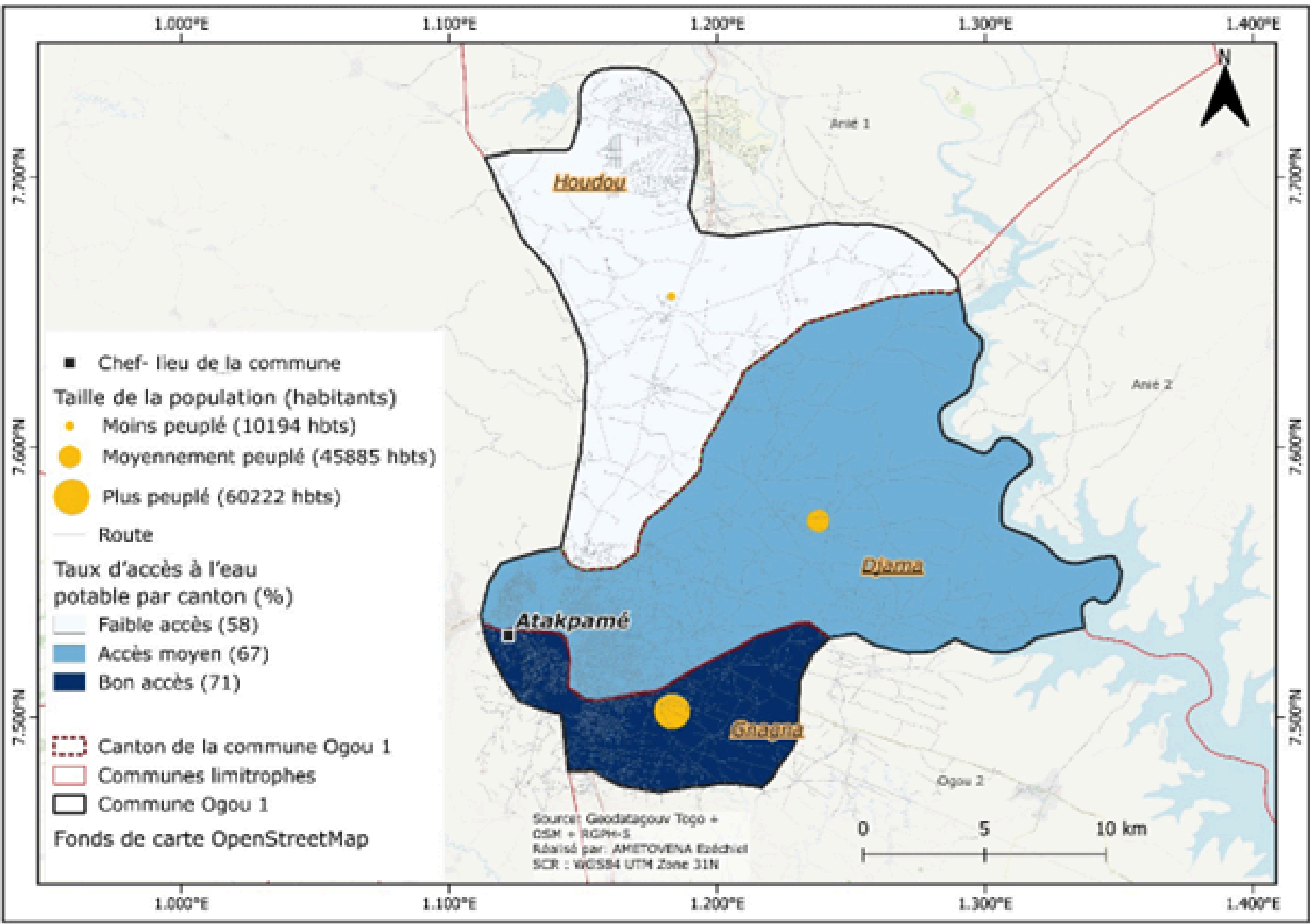
Carte 6 : Part des ménages bénéficiant d'un bon accès à l'eau potable (dans un rayon de 500m d'un point d'eau) par canton - Source : Géodata Gouv Togo et OpenStreetMap - Réalisation : Ezéchiél Ametovena, Juillet 2025.



Carte 7 : Proportion des ménages bénéficiant d'un bon accès à l'eau potable (dans un rayon de 500m d'un point d'eau) à l'échelle des mailles - Source : Géodata Gouv Togo et OpenStreetMap - Réalisation : Ezéchiél Ametovena, Juillet 2025.

RESULTATS 2

Analyse croisée de l'accessibilité à l'eau potable et des effectifs de population à l'échelle cantonale



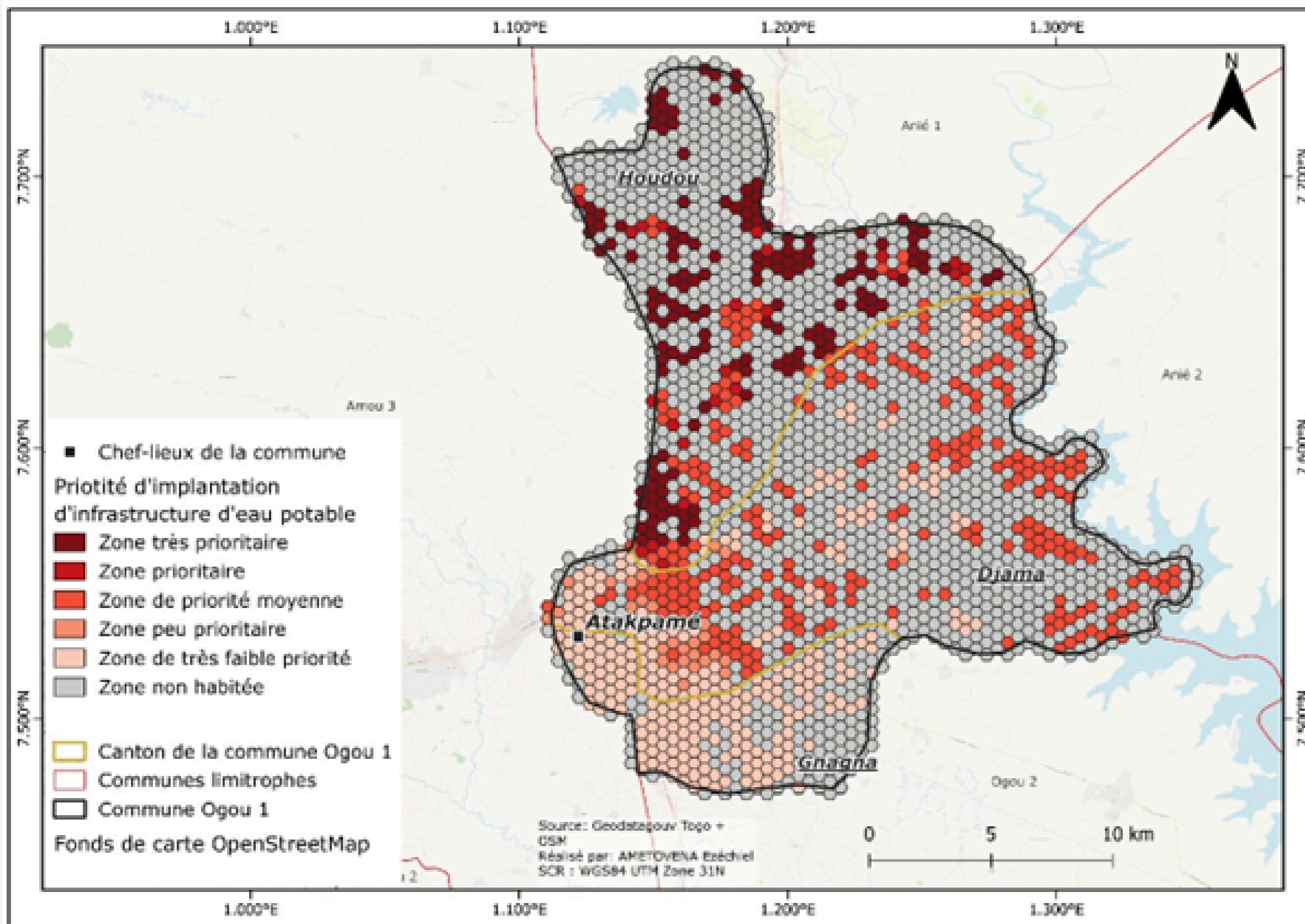
Carte 8 : Accessibilité à l'eau potable et poids démographique par canton - Source : Géodata Gouv Togo, RGPH-5 et OpenStreetMap – Réalisation : Ezéchiél Ametovena, Juillet 2025.

Canton	Superficie totale (ha)	Zone habitée (ha)	Zone d'accès total (ha)	Part de la zone habitée par rapport à la superficie totale (%)	Part de la zone habitée avec accès total à l'eau potable (%)
Houdou	169,22	50,64	11,394	29,93	22,5
Djama	233,37	81,24	21,522	34,81	26,5
Gnagna	64,57	37,56	13,926	58,17	37,1

Tableau 4: Proportion des zones habitées totalement desservies en eau potable dans les trois cantons de la commune d'Ogoou 1– Réalisé par : Ezéchiél Ametovena

RESULTATS 3

Analyse multicritère et hiérarchisation des zones prioritaires



Carte 9 : Hiérarchisation des zones prioritaires pour l'implantation d'infrastructures d'eau potable - Source : Géodata Gouv Togo et OpenStreetMap - Réalisation : Ezéchiel Ametovena, Septembre 2025.

RESULTATS 3

Estimation des coûts d'implantation des infrastructures d'eau potable

Budget de réalisation d'un PMH dans la commune d'Ogou 1- Réalisé par : Ezéchiel Ametovena. : 19 950 000



Budget de réalisation d'une borne fontaine dans la commune d'Ogou 1- Réalisé par : Ezéchiel Ametovena : 12 900 000

DISCUSSION



Analyse multicritère et multiscalaire.



L'accessibilité devrait prendre aussi en compte des facteurs socio-économiques, culturels et même saisonniers (Jaglin, 2005).

Analyse du jeu d'acteur

Effet d'échelle.

CONCLUSION

Bilan

L'analyse multiscalaire a permis d'identifier les positivités dans les contextes de négativité et vice versa

Perspectives

- Prise en compte des aspects socio-économiques et culturels et également du mode de gouvernance locale et nationale
- Créer un observatoire de l'accessibilité à l'eau
- Hiérarchisation budgétaire



HOMMAGE A PROF
MICHEL TSOTSOUA

MERCI DE
VOTRE ÉCOUTE

Questions ???
...

